

CHAPITRE 9

Le transformateur

Sujet n° 9 — L'alimentation d'un chargeur de batterie

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Format transposé du recueil de rattrapage : un contexte professionnel court, six questions graduées, une grille A/B/C/D. À traiter seul en temps limité, puis à restituer oralement.

Contexte professionnel

Un chariot de manutention électrique est rechargé par un chargeur raccordé au réseau 230 V — 50 Hz. Le chargeur comporte un **transformateur** suivi d'un redresseur. Le transformateur, supposé parfait, porte la plaque suivante :

TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ

230 V / 48 V • 50 Hz • 480 VA

Données et formules fournies $m = \frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$ • $U_1 I_1 = U_2 I_2$ • $S = U I$ •
 $U = U_{\max} / \sqrt{2}$

Le primaire comporte 1150 spires. À l'oscilloscope, on relève au secondaire une sinusoïde de valeur maximale 68 V, dont un motif complet occupe 20 ms.



Questions

- APP** 1. Décrire la conversion de puissance réalisée par ce transformateur, en précisant ce qui change et ce qui ne change pas entre l'entrée et la sortie.
- ANA** 2. Calculer le rapport de transformation et préciser s'il est abaisseur ou élévateur. **Justifier.**
- VAL** 3. Déterminer le nombre de spires du secondaire.
- ANA** 4. Calculer les intensités nominales au secondaire puis au primaire, et vérifier la cohérence des deux résultats.
- VAL** 5. À partir de l'oscillogramme, déterminer la fréquence de u_2 et sa valeur efficace. Comparer cette dernière à la plaque et commenter.
- COM** 6. Comment mesureriez-vous le rapport de transformation au laboratoire ? Décrire le montage et la précaution essentielle.